

会议记录

项目	内容
日期	2026-09-21
第几组	第一组
主持人	黄应辉 (HandyWote, 2024611031)
会议主题	中期检查：T6 集成联调、中期演示与 T7 打包发布启动
开始时间	20:00
结束时间	22:00
参加人员	黄应辉 (HandyWote, 2024611031, 组长)、徐锦源 (Asukadaisiki, 2024611176, models)、罗展彬 (xiaoliei, 2024611093, events)、郑逸驰 (HanXuXie, 2024611021, scene)、冯思语 (Frieda-Feng, 2024611197, ui)
记录人员	徐锦源 (Asukadaisiki, 2024611176)
记录时间	2026-09-21
会议内容	见下
已解决问题	见下
待解决问题	见下
备注	本记录依据 2026-09-20 ~ 2026-09-21 的真实提交与 <code>evidence/decisions/2026-09-20*</code> 、 <code>2026-09-21*</code> 决策文档时间线还原；具体开会时刻为组内约定时间，非逐字记录。

会议内容

本次会议对应任务书「09-21 阶段性验收（中期检查）」节点与里程碑 M2（T6 集成 + 中期检查）。

1. T6 集成联调（全组）。

- 09-20 三方 PR 终审合并完成：**#14 (T2 models)**、**#17 (T3 events)**、**#18 (T4 scene)** 合入 master，合并顺序 models→events→scene。合并前本地集成验证三方共存在 3 处小冲突 (conftestx2、test_events.py、04-详细设计)，裁定后全量测试 **62 passed / 4 skipped / 0 failed**，golden 事件流字节级可复现。留档见 `evidence/decisions/2026-09-20-三方PR终审合并与口径收口.md`。
- T5 界面壳 (PR #19) 已合入，四模块 (models / events / scene / ui) 在 master 上汇齐，T6 集成联调实质完成。
- 放行记录：T4 PR #18 两项放行（提交信息缺 类型：前缀、test_scene 访问 `_node_items/_edge_items` 私 有成员），由组长担责并记录于该 PR 评审评论；后续任务严格执行规范。

2. 中期检查演示（组长 HandyWote）。

- 完成中期检查演示脚本 `tools/demo_midterm.py`（真实引擎 + 渲染播放标准图，提交：`feat: 中期检查演示脚本—真实引擎+渲染播放标准图`），供现场演示「输入 → 分层图 → 伪并发泳道 → 结果流」全链路。

- 齐备证据素材：T4 四类效果截图 4 张（1.6x 导出以满足 `tools/check_docs.py` 的 20KB 存档线）、T5 界面截图 6 张（初始 / 输入完成 / 泳道并推 / 结果流 / 解析错误提示 / 环检测提示），均入 `evidence/screenshots/`。

3. CI 问题的定位与修复（Frieda-Feng 报告，组长处置）。

- Frieda-Feng 定位：CI 的 L2 四个任务（`suite-core` / `suite-events` / `suite-scene` / `suite-ui`）跑在 `ubuntu-latest` 但未安装 Qt 系统库，`pytest-qt` 在 `pytest_configure` 阶段 `ImportError: libEGL.so.1: cannot open shared object file`（退出码 3，非断言失败），导致 L2-T3/T4/T5 显示假红。留档 `evidence/decisions/2026-09-20-CI-L2任务缺Qt系统库.md`（发现人：T5 开发者）。
- 处理：组长于 09-20 修复 L2 三任务补装 Qt 系统库（libEGL 等），解决「`pytest-qt` 缺库连坐红」（提交：`fix(ci): L2三任务补装Qt系统库(libEGL等)`，修复 `pytest-qt` 缺库连坐红（refs #19 诊断））。
- 会议要求：L2 模块任务必须翻绿，作为 T2/T3/T4/T5 各模块验收的可见证据。

4. 依赖安装换源（Frieda-Feng 报告）。

- 首次 `uv sync` 用 PyPI 官方源实测吞吐仅 17.5 KB/s（装 PySide6 全家桶需 1h+），清华 TUNA 镜像 10.3 MB/s（快约 600 倍）。会议确认本地开发临时指定清华源，且必须 `git checkout uv.lock` 还原后再提交，避免镜像地址污染 `lock` 影响境外 CI 与其他组员。留档 `evidence/decisions/2026-09-20-依赖安装换源.md`。

5. T7 打包发布启动（组长 HandyWote）。

- 会议确认打包器维持 `PyInstaller --onefile + --strip`（沿用 2026-09-15-技术栈定案.md 与 issue #1 已定选型，不换 Nuitka），留档 `evidence/decisions/2026-09-21-打包发布方案.md`（issue #8）。首次构建 72,257,448 B（68.9 MB），经 `excludes + strip` 优化至 71,363,616 B。
- 发布流水线方案定案：单独开 `release.yml`（不与 `ci.yml` 混淆）、用 runner 自带 `gh CLI`（零新增依赖）、三平台 CI 各自构建 + 冒烟、tag `v*` 发布，留档 `evidence/decisions/2026-09-21-发布流水线 (Release) .md`（issue #8）。
- 关键技术发现：macOS 必须用 `onedir`（`PyInstaller 6.22` 已弃用 `onefile + windowed`），`.app` 自包含仅需 zip 分发；macOS 打包用 `ditto` 以保留 103 个符号链接，不用 Python `zipfile`；产物不可字节复现，故校验值随产物发布并附 `.sha256`。
- 阶段成果：三端产物已构建成功并发布 Release v0.1.0（run 35620768539）——Linux `TopoSort` 64.0 MB、Windows `TopoSort.exe` 46.5 MB、macOS `TopoSort-macos.zip` 35.0 MB，各附 `.sha256`，共 6 个资产。

6. 出口条件与下一步。会议要求：中期检查后进入 T7 收尾与文档齐稿，04-详细设计、02-需求分析、05-测试报告、06-用户手册、00-项目报告须于 M3（09-25）前齐稿。

已解决问题

- T2/T3/T4/T5 四模块在 master 汇齐，T6 集成联调完成，全量测试 62 passed / 4 skipped / 0 failed。
- CI L2 任务缺 Qt 系统库导致的假红定位并修复（libEGL 等，refs #19 诊断）。
- 依赖安装换源方案确定，且明确 `uv.lock` 须还原后提交。
- T7 打包器选型维持 `PyInstaller onefile + strip`，发布流水线方案定案。
- macOS 打包方式（`onedir + ditto + .sha256`）技术难点定位并验证。
- 中期检查演示脚本与全部证据截图（T4 四类 + T5 六张）齐备入库。

待解决问题

- `deliverables/03` 概要设计主责归属（models 开发者复核接管）待组长在 issue #4 留追认评论。
- T4 PR #18 放行的私有成员访问（`_node_items` / `_edge_items`）建议后续改公共接口。

- T4 决策文档引用了已移除的 docs/superpowers/ 路径，需勘误（后由 2026-09-19-T4-合规清理与勘误.md 以追加方式登记，不改历史）。
- 文档齐稿进度紧张：02/05/06 尚在初稿或骨架阶段，00-项目报告待组装（M3 09-25 截止）。
- 打包产物体积（Linux 64.0 MB）下的首次启动慢风险，需在文档中向用户说明。

备注

据提交与决策时间线还原。本记录对应里程碑 M2（09-20~09-21，T6 集成 + 中期检查）与任务书「09-21 阶段性验收」。Release v0.1.0 的 tag 与发布动作紧随本次流水线方案定案后完成（09-21）。